ГИС-АНАЛИТИК · 11 КЛАСС · ЕКАТЕРИНБУРГ

Максим Сачков

Доступность социальной инфраструктуры сжимающегося города

Каменск-Уральский, Свердловская область · ~160 тыс. человек

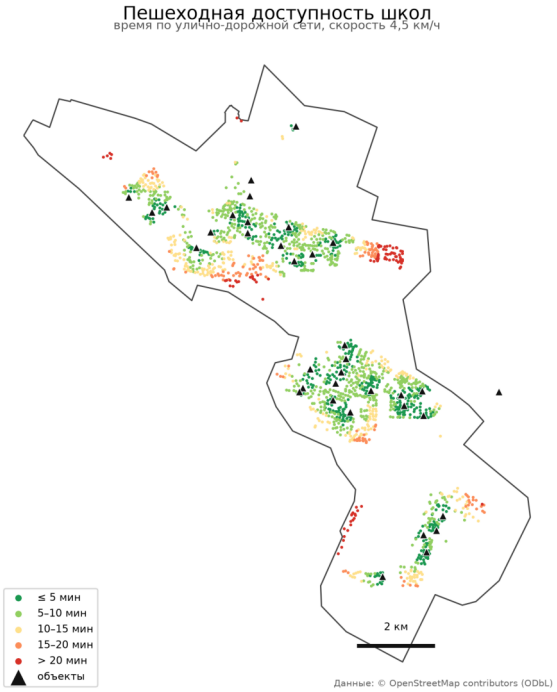
75 %
жилой застройки
в 15 минутах от школы

−43 п.п.
разрыв между нормативом
и пешеходной сетью

45
объектов можно
перепрофилировать
без потери покрытия

ЧТО СДЕЛАНО

- Сверил данные: OSM + перечни obr-ku.ru, 31 школа и 51 детсад, добавил 5 объектов, которых не было в OSM
- Построил пешеходный граф (8 167 узлов) и изохроны 10 / 15 / 20 минут
- Посчитал покрытие, дублирование и разрыв с нормативами СП 42.13330
- Построил три сценария сокращения сети с ценой каждого решения
- Сделал веб-карту, презентацию и аналитическую записку



Время пешком до ближайшей школы

Город теряет население с 1989 года (207 780 → 160 312 человек), а сеть школ, детских садов и поликлиник осталась рассчитанной на большее число жителей. Я построил пешеходные изохроны по 6 029 жилым зданиям и 134 объектам, сверил данные по муниципальным перечням и посчитал, какие объекты избыточны, а где доступность проваливается.

40 % жилья — две школы рядом, 25 % — ни одной.
Избыточность и дефицит сосуществуют в разных частях города.

МЕТОД **Данные** → **Граф** → **Изохроны** → **Показатели** → **Сценарии**

Python · geopandas · osmnx · networkx · QGIS · folium · Overpass API

ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ

Почта: shackovmaxim@gmail.com

GitHub: github.com/Geraks7/kamensk-accessibility

Веб-карта: https://geraks7.github.io/kamensk-accessibility/

Открыть карту

Данные: © OpenStreetMap contributors (ODbL) · 2026